Baochen Tian

澳大利亚国立大学 · 研究助理
baochen.tian.phys@gmail.com | github.com/bcTiann | 个人网站：bctiann.github.io

教育背景

澳大利亚国立大学 2025 年毕业

理学学士（物理学）；GPA：6.13 / 7.0
2023-2025 年就读；交换经历：国立台湾大学，2025 年春季

北京理工大学 2020-2023

本科阶段学习；2023 年转学至澳大利亚国立大学
国际经济与贸易（2020-2021）；光电信息科学（2021-2023）

个人项目

SuperMimic 复现 2026 年 10 月

基于 UniSuperMimic 复现 SuperMimic 的可微世界模型与策略联合训练，在 MuJoCo 中完成 40 段 LAFAN1/G1 动作的训练与完整片段评估。
11,000 次更新的 checkpoint 完整执行 40/40 段动作，宏平均归一化回报 0.826（单 seed，评估同一组训练动作）。
代码：github.com/bcTiann/Uni-SuperMimic | 实验结果

GeoRA 实现与 GRPO 训练实验 2026 年 10 月

根据论文实现 GeoRA，并接入 Qwen2.5-1.5B-Instruct 的 GRPO 训练；在相同可训练参数预算下与 LoRA 对照。
25 次更新后，MATH500 准确率为 56.8%，LoRA 为 53.8%（+3.0 个百分点；单 seed 对照）。
代码：github.com/bcTiann/georа-repro | 实验结果

基于 Flow Matching 的 DiffPhyCon 复现 2026

基于扩散模型的物理系统控制框架 DiffPhyCon（NeurIPS 2024），推导并实现其联合轨迹模型的 Flow Matching 形式，保持与原模型一致的模型容量和训练配置；在一维 Burgers 和二维 Jellyfish 任务上与扩散模型基线对照，比较 Burgers 控制效果及 Jellyfish 状态与控制轨迹。
研究引导与先验重加权在 Flow Matching 下的行为，基于 score-to-velocity 关系进行转换并比较生成轨迹。
代码：github.com/bcTiann/diffphycon

研究经历

QUOKKA 流体模拟数据后处理：Python 工具开发 2025 年 7 月至今

澳大利亚国立大学 · 天文学与天体物理学研究院
研究助理（2026 年 4 月至今）；导师：ChongChong He 博士

- 为新一代 GPU 天体流体模拟程序 QUOKKA 开发可复用的 Python 后处理流程，负责三维模拟数据的读取、分块计算、分析与可视化，将模拟输出转化为合成图像、光谱和统计结果，支持与真实天文观测的对比及物理模型检验。
- 结合 DESPOTIC、Cloudy 和解析发射模型，考虑热展宽与尘埃消光，研究 CO、H-alpha、C^+ 和 H I 谱线宽度对质量加权气体速度弥散的还原能力。

代码：github.com/bcTiann/quokka_postprocess_3D

利用深度学习修复宇宙微波背景图 2025 年 2-6 月

国立台湾大学（交换期间）；导师：Pisin Chen 教授；研究指导：Reyhan D. Lambaga

- 使用 Transformer 和去噪扩散概率模型（DDPM）修复被遮罩的宇宙微波背景（CMB）图，通过角功率谱对比评估重建保真度。

轴子探测谐振腔建模（EQUS 暑研奖学金） 2024 年 1-2 月

西澳大利亚大学；导师：Michael Tobar 教授、Aaron Quiskamp 博士

- 奖学金支持的六周科研，使用 COMSOL 模拟可调谐腔壁的矩形谐振腔共振模式及探测灵敏度。

技能与兴趣

深度学习：PyTorch、Transformer、扩散模型、Flow Matching、GRPO、LoRA/GeoRA
科学计算：Python、MuJoCo、QUOKKA 后处理、DESPOTIC、Cloudy
室内乐：与朋友共同组织北理工、澳国立室内乐合奏；合唱团钢琴伴奏及公开演出